

猪瘟对兵团畜牧业发展的影响

国家统计局兵团调查总队

张冀希 吴玲 王飞阳

目 录

一、引 言.....	1
二、文献综述.....	1
三、研究思路与创新点.....	2
（一）研究思路.....	2
（二）创新点.....	3
四、数据来源与方法.....	4
（一）数据来源.....	4
（二）测度方法.....	4
五、兵团畜牧业发展现状分析.....	6
（一）年际发展特征.....	6
（二）空间分布特征.....	12
六、猪瘟对畜牧业发展的影响体现.....	15
（一）影响畜牧业产值的主要因素.....	15
（二）相关性分析.....	17
（三）猪瘟对猪肉价格的影响.....	17
七、结论与展望.....	20
（一）结论.....	20
（二）展望.....	21
参考文献.....	21

表格和插图目录

图 1	技术路线图.....	3
图 2	新疆生产建设兵团各师地理位置示意图.....	4
表 1	强度变化类型.....	5
表 2	新疆生产建设兵团畜牧业产值及其构成的变异系数（2015-2019 年）	6
表 3	新疆生产建设兵团各师畜牧业产值及其构成的变异系数（2015-2019 年） 7	
图 3	2015-2019 年畜牧业产值在农林牧渔总产值中的比例	8
图 4	2015-2019 年新疆生产建设兵团畜牧业产值构成	9
图 5	2015-2019 年猪产值在畜牧业产值中的比例	10
图 6	新疆生产建设兵团年末生猪头数构成.....	11
表 4	2015-2019 年兵团各师猪产值	11
图 7	畜牧业产值变化强度.....	13
图 8	猪产值变化强度.....	14
图 9	价格指数变化强度.....	15
表 5	变量选取与描述符号.....	16
表 6	畜牧业产值与各因子的 Pearson 相关性检验结果	19
表 7	猪产值与各因子的 Pearson 相关性检验结果	20
表 8	2015-2019 年新疆生产建设兵团生猪年末实有数与产肉量	20

摘要

党的十八大以来,新疆生产建设兵团充分发挥市场对资源配置的主导作用,现代畜牧业产业体系日趋完善。2018年8月开始爆发的猪瘟疫情冲击到了生猪生产及销售,波及生猪养殖业甚至整个畜牧业,因此,客观评价猪瘟疫情下畜牧业发展情况是本文关注的重点问题。本研究基于2015-2019年新疆生产建设兵团畜牧业统计数据集,运用变异系数、变化强度、GIS空间分析及相关性分析等多种方法进行数据挖掘,分析猪瘟疫情前后兵团畜牧业发展时空分布特征,并在此基础上分析猪瘟对畜牧业发展的影响。

研究表明,(1)2015-2019年兵团畜牧业发展经历“平稳期”(2015-2018年)和“增长期”(2019年)两个时期,2019年产值增长了42.4%,但其在农林牧渔总产值中的比例稳定;(2)各畜牧业分品种产值变化对畜牧业总产值增长均有贡献,但主要贡献来自生猪养殖业;(3)各畜牧产业发展不均衡造成兵团畜牧业发展存在区域性差异,其中,生猪养殖业的区域性差异是畜牧业发展不均衡的关键;(4)猪产值总体呈上升状,其中,八师是兵团生猪养殖业的中心;(5)生产因素、价格因素及投入因素中对畜牧业发展影响最大的因子是猪的头数、产肉量及猪肉价格;结合生猪头数及产肉量变化情况,猪肉价格是猪产值增加的主因,由此确定猪瘟对新疆生产建设兵团畜牧业发展的影响主要体现在猪肉价格上。

关键词:猪瘟;畜牧业产值;猪产值;空间分析;猪肉价格

一、引言

猪肉作为城乡居民日常食用的肉类产品之一，其生产发展不仅关系到人们的日常生活，还影响着整个畜牧业的发展。2018 年 8 月起，中国多地相继出现了非洲猪瘟疫情，2019 年上半年集中爆发，2019 年 7 月起疫情开始有所减缓。此次非洲猪瘟的爆发，极大地冲击了肉类市场，首当其冲是猪肉价格。2019 年下半年，全国猪肉价格动荡不已，影响到整个生猪养殖业的发展乃至畜牧业发展^[1-3]。新疆生产建设兵团成立以来，秉承规模化、机械化、现代化的原则发展国营农场建设，加快农业现代化发展进程，在牲畜育种及饲养方面成绩显著，在新疆畜牧业发展中起到重要作用。本文以新疆生产建设兵团为研究区，以畜牧业发展研究对象，在猪瘟爆发背景下，从“爆发前”和“爆发后”两个时间段选择研究数据，利用变异系数、GIS 空间分析等方法全面分析兵团畜牧业发展特征及对畜牧业发展造成影响的产业，进而确定猪瘟对畜牧业发展的影响。

本文尝试将 GIS 空间分析技术应用到畜牧业发展特征的分析中，将空间数据与非空间数据有机结合，进行数据挖掘，从时间和空间两个角度全面、深入分析新疆生产建设兵团畜牧业发展现状，体现猪瘟对畜牧业发展的影响，以期为兵团畜牧业产业结构优化及动物疾病防疫等方面提供科学依据。

二、文献综述

生猪产业在我国畜牧业中占比较大，得到许多学者的关注和研究，目前针对生猪产业的研究主要集中于生猪产业竞争力评价、猪瘟风险评估模型研究及生猪价格影响因素研究三个方面。

生猪产业竞争力评价研究方面，李善宏^[4]利用波特钻石模型建立指标体系，利用主成分分析法分析河南省 2008-2012 年在 10 个生猪养殖大省中的竞争力，结果表明，农作物播种情况、农业从业人数等六个指标为关键性影响因素；孙金生等^[5]以生猪养殖成本效益等六大主要影响因素为研究对象，对河北省 2010-2015 年生猪产业数据进行产业竞争力评价及对比分析，进而评价该省竞争优势。此外，还有学者利用 Probit 回归模型、因素分析法、OSL 回归等方法对生

猪产业竞争力进行评价，如姜法竹^[6]在文章中采用差值分析法将黑龙江生猪产业竞争力进行比较分析；叶鸿欣^[7]利用 OSL 回归及钻石模型对我国猪肉产品及影响因素进行研究；孟野^[8]等利用 Probit 回归模型实现云南省生猪养殖企业竞争力分析，结果表明，生产企业受资本、技术及管理能力影响较大。生猪产业产值是畜牧业产值的重要组成部分，但在生猪产业竞争力评价研究中将价格、成本等因素作为评价指标，并未探讨生猪产业对畜牧业产值的影响。

在猪瘟风险评估模型研究方面，辽宁省昌图县在 2013 年开始建立以生猪为主的畜牧业统计监测平台，提高了畜牧业统计数据真实性、监测预警信息高效性，方便养殖户及时掌握生猪价格走势及市场风险^[9]。姜宇^[10]以 GIS 为开发平台，利用灰色模型搭建畜牧疫情预测、预警系统，实现畜牧疫情趋势的分析，并验证黑龙江省 2007-2008 年猪瘟疫病发生的准确性。A. Gogin 等^[11]研究分析格鲁吉亚共和国国内猪瘟传播情况并作风险评估，认为疫情初期的驱动力是感染的野猪之间的直接接触及与农场传统自由放养的家猪的直接接触。Dapeng Taod 等^[12]重点介绍了主要传播途径、发病率/病死率等对生猪生产能力的影响以及中国政府为降低猪瘟在生猪养殖系统传播风险所采取的主要预防措施。

在生猪价格因素影响研究方面，吴佩容^[13]等利用 VAR 模型探索生猪疫情宽度指数与生猪价格的关系，结果表明疫病对生猪价格具有长期协整关系，但波动影响较小，会造成生猪价格长时间上涨。周保吉^[14]采用文献分析法对我国生猪价格波动影响因素进行研究，表明生猪存栏量等供给因素对生猪价格影响较大。苏海霞^[15]使用多元线性模型研究生猪价格与供应层面、需求层面相关指标的关系对湖南生猪价格波动的影响，并提出发展建议。

三、研究思路与创新点

（一）研究思路

针对 2018 年的突发性非洲猪瘟，本文以新疆生产建设兵团作为研究区，运用变异系数、变化强度、空间分析等多种测度研究方法分析畜牧业发展现状，通过文献综述法及逐步回归选定影响因子，全面分析非洲猪瘟对畜牧业带来的影响，具体研究思路如图 1。

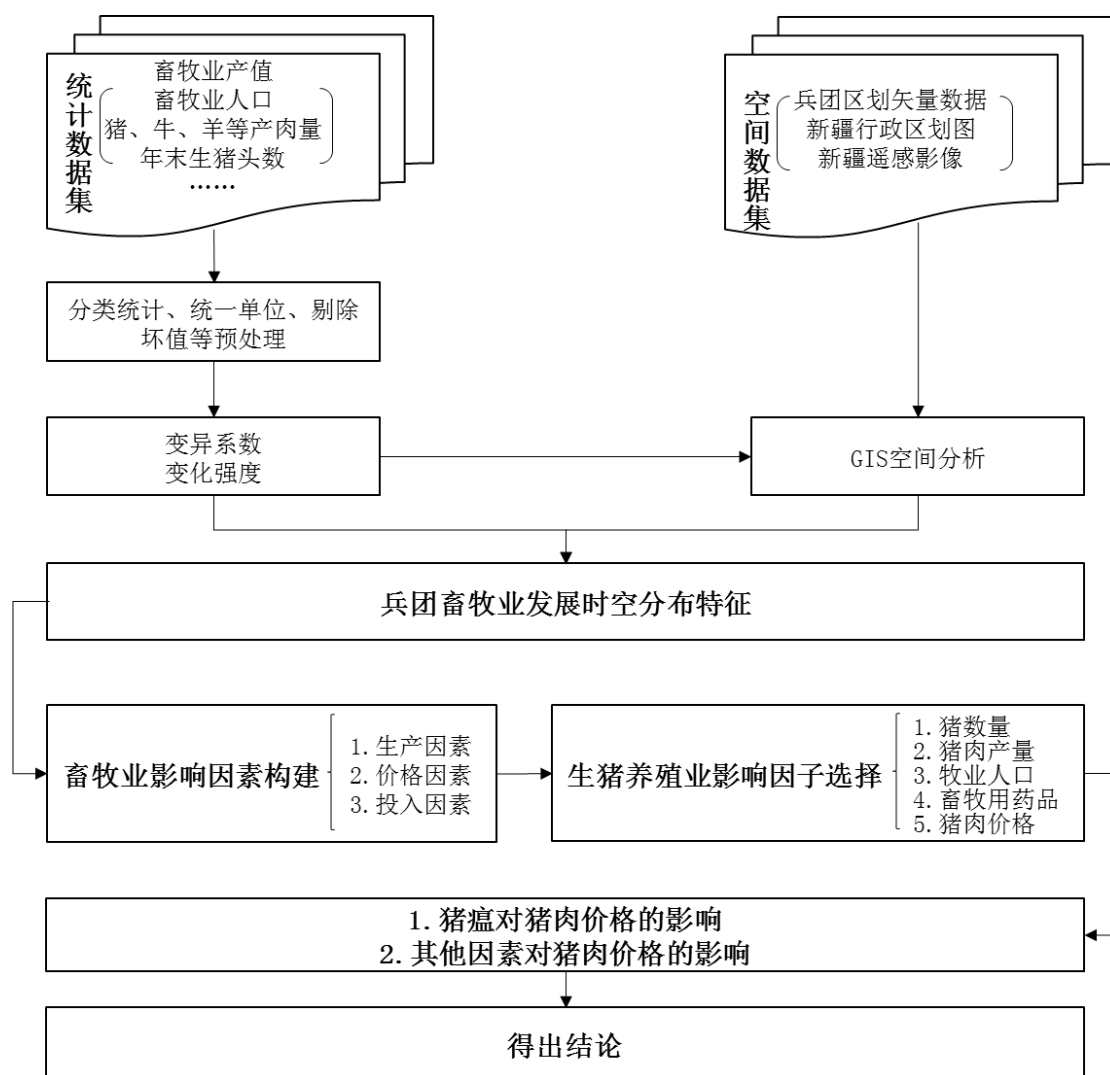


图 1 技术路线图

（二）创新点

目前,大多数研究只是定性描述突发性动物疫情对畜牧业乃至社会发展的影响,部分学者针对猪瘟的流行范围及特点提出防疫措施,但对于整个畜牧业发展特征的分析停留在时间尺度上,未对空间尺度做讨论,且关于猪瘟对畜牧业发展的定量分析较少。本研究在非洲猪瘟爆发的大背景下,引入空间分析的思想,运用 GIS 手段分析 2015-2019 年新疆生产建设兵团畜牧业发展的时空分布特征,利用变化强度这一测度指标探寻畜牧业发展变化的关键节点,对比“猪瘟爆发前后”兵团畜牧业发展差异,结合兵团的区位特征和实际生产情况,侧面印证猪瘟对畜牧业发展的影响。

四、数据来源与方法

（一）数据来源

本文所使用的数据主要来源于 2016-2020 年《兵团统计年鉴》，包含农林牧渔总产值、畜牧业人口、各师劳动力、生猪年末实有数、猪（牛、羊、家禽等）产肉量及价格等共计 23 个统计指标，其中，猪肉、牛肉、羊肉及家禽的价格数据由中国农业农村部及行情宝等网站整理而得，对以上数据进行分类整理、统一单位、补充缺失数据及剔除坏值等预处理，形成了一套包含新疆生产建设兵团 13 个师，5 个时间段（2015—2019 年），23 个统计指标的兵团畜牧业统计数据库（2015-2019 年十一师各统计指标无数据，因此将十一师作为坏值剔除，不做讨论）。此外，本研究使用到新疆行政区划矢量图，来自国家基础地理信息中心。图 2 为新疆生产建设兵团各师地理位置示意图。

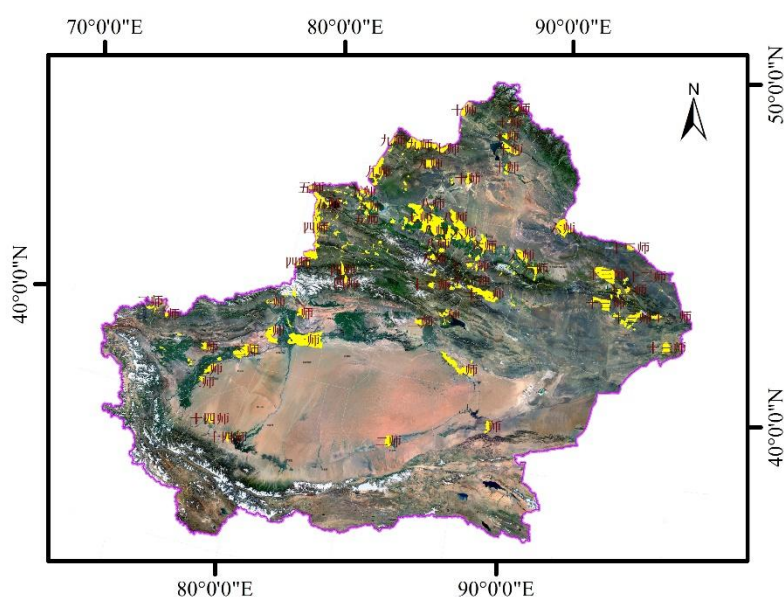


图 2 新疆生产建设兵团各师地理位置示意图

（二）测度方法

1. 变异系数

为方便比较新疆生产建设兵团的畜牧业、养猪业在同一研究时期内发展差异程度及各师之间畜牧业、养猪业生产差距，使用变异系数来分析各师差距的发展

变化特征。变异系数是标准差与平均值的比值，当数据单位或平均数不同时，对多个指标变异程度造成的影响能够被消除，这是变异系数相对其他测度指标的优势。具体形式为^[16]：

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \quad \text{公式（1）}$$

上式中， V 表示变异系数； σ 表示标准差； $\bar{x}$ 表示算数平均数。

2. 变化强度

为突出表现畜牧业、养猪业的产值等指标变化特征，并将其可视化表达，使用变化强度这一测度指标，具体形式为^[17]：

$$I = \frac{S_2 - S_1}{S_1} \times 100\% \quad \text{公式（2）}$$

上式中， I 表示变化强度， S_1 表示期初量， S_2 表示期末量。为便于讨论及可视化表达，将变化强度按照幅度分为 5 类（表 1）。

表 1 强度变化类型

I 值范围	类型
$I > 20\%$	大幅增长
$5\% < I < 20\%$	略有增长
$-5\% < I < 5\%$	无变化
$-20\% < I < -5\%$	略有下降
$I < -20\%$	大幅下降

3. GIS 空间分析

GIS 空间分析是利用地理信息系统工具分析空间数据。空间分析手段最早起源于 60 年代的计量革命，涉及地理和区域科学，多用于分析点、线、面的空间分布关系，逐步演变为复杂的空间演化过程分析^[18]。生猪养殖的各类数据多为统计数据，无法直观地反映在空间单元上，无法进行空间查询与量算。本研究将 GIS 空间技术与统计数据关联起来，通过计算变化强度及分类，使得非空间属性的畜牧业统计数据能够直观的表达在地图上，便于观察和分析兵团各师的生猪养殖及畜牧业发展水平和差距，为后续猪瘟对畜牧业的影响分析做铺垫。

五、兵团畜牧业发展现状分析

（一）年际发展特征

1. 畜牧业总体特征

畜牧业总体特征利用变异系数进行分析。由表 2 可知, 2015-2019 年新疆生产建设兵团畜牧业产值总体呈波动增加的特征, 最大值在 2019 年。从构成畜牧业产值来看, 猪、牛、奶产品及家禽产值的变化特征与畜牧业产值相似, 均呈现出波动上升的特征, 最大值均在 2019 年; 羊产值稳定在 0.62 左右。对比同时期猪、牛、羊等 7 种产值的变异系数发现, 羊产值最小, 其他动物及产品产值最大, 猪、奶产品及其他动物产品产值的变异系数均大于 1, 属于高差别分布。可见, 2019 年是兵团畜牧业产值变化关键年份。

各构成畜牧产业发展存在不同程度的区域性差异, 造成畜牧业发展存在区域性差异, 由变异系数计算结果可知其差异主要来猪、奶产品及其他产品的生产发展。

表 2 新疆生产建设兵团畜牧业产值及其构成的变异系数 (2015-2019 年)

变异系数	2015	2016	2017	2018	2019
V 畜牧业	0.65	0.67	0.66	0.69	0.76*
V 猪	1.04	1.03	1.02	1.07	1.11*
V 牛	0.86	0.87	0.84	0.92	1.01*
V 羊	0.62	0.62	0.61	0.62	0.62
V 奶产品	1.26	1.27	1.30	1.30	1.42*
V 毛绒产品	0.91	0.95	0.87	0.95*	0.82
V 家禽	0.81	0.81	0.81	0.90	0.91*
V 其他动物及产品	1.75*	1.58	1.42	1.49	1.50

注: *表示各产值中变异系数最大值。

表 3 利用各师畜牧业产值及其构成的变异系数反映了兵团各师畜牧业产值特征。可见, 兵团各师之间差距不大, 差距小于 0.26。除十师和十二师外, 其余各师猪产值的变异系数最大; 对比同种变异系数在不同师的变化, 猪产值的变异系数差距最大, 其余产值相对平稳。以上分析表明兵团各师畜牧业发展存在一定的年际波动, 且波动主要来自生猪养殖业。

表 3 新疆生产建设兵团各师畜牧业产值及其构成的变异系数（2015-2019 年）

兵团 各师	畜牧业	猪	牛	羊	奶产品	毛绒 产品	家禽	其他动 物及产 品
一师	0.18	0.58*	0.09	0.11	0.09	0.15	0.18	0.23
二师	0.33	0.57*	0.17	0.09	0.08	0.09	0.26	0.15
三师	0.17	0.36*	0.29	0.11	0.04	0.13	0.11	0.31
四师	0.23	0.44*	0.39	0.23	0.14	0.12	0.15	0.03
五师	0.25	0.51*	0.28	0.05	0.26	0.26	0.08	0.20
六师	0.27	0.48*	0.11	0.19	0.13	0.12	0.27	0.19
七师	0.29	0.56*	0.32	0.23	0.20	0.07	0.26	0.31
八师	0.37	0.54*	0.27	0.39	0.21	0.18	0.28	0.05
九师	0.18	0.47*	0.31	0.13	0.16	0.06	0.16	0.33
十师	0.20	0.29	0.21	0.18	0.16	0.44*	0.18	0.41
十二师	0.11	0.29	0.15	0.37	0.09	0.30	0.20	0.55*
十三师	0.22	0.61*	0.09	0.14	0.13	0.20	0.22	0.11
十四师	0.33	0.57*	0.27	0.34	0.50	0.08	0.23	0.13

注：*表示各师中变异系数的最大值。

图 3 表明 2015-2019 年兵团畜牧业产值占农林牧渔总产值比例的变化分为两个阶段，第一阶段为 2015-2018 年，此阶段畜牧业产值占农林牧渔总产值比例维持在 15%左右，未见明显起伏；第二阶段为 2019 年，畜牧业产值占农林牧渔总产值比例较上阶段增加了近 5%。各师与兵团总体特征相似，2015-2018 年发展平缓，2019 年比往年增加。历年的最大值均为九师，最小值为一师。

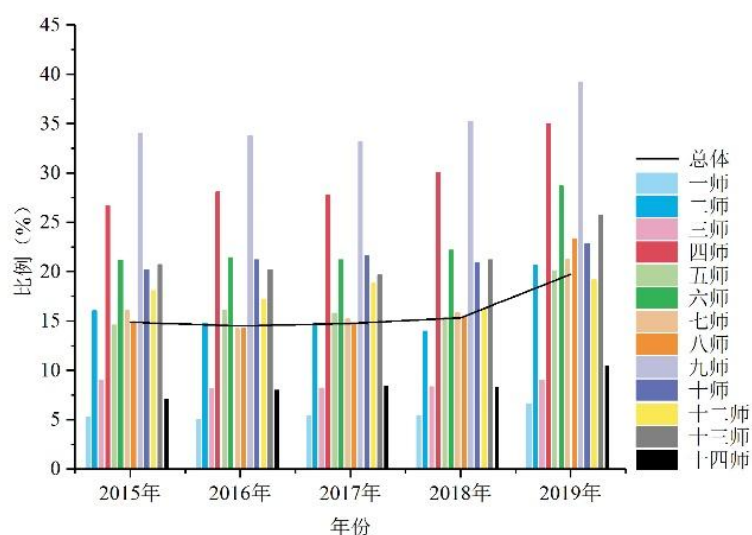


图 3 2015-2019 年畜牧业产值在农林牧渔总产值中的比例

图 4 自上而下直观地反映出 2015-2019 年兵团畜牧产值构成情况，畜牧业产值由牛、羊、猪、其他牲畜饲养、奶产品、毛绒产品、家禽、其他动物及产品共计 9 种类型的产值共同构成。

总体来看，各类型所占比例排在前两位的均为羊产值和猪产值。其中，2016 年和 2019 年猪产值所占比例最大，其余年份则是羊产值所占比例最大。另外，从猪产值所占比例的年际变化上看，2015-2018 年起伏不大，2019 年所占比例骤然增加，且与羊产值所占比例之差上升为 16.2%，而其他类型差值所占比例大小均无较大变化。

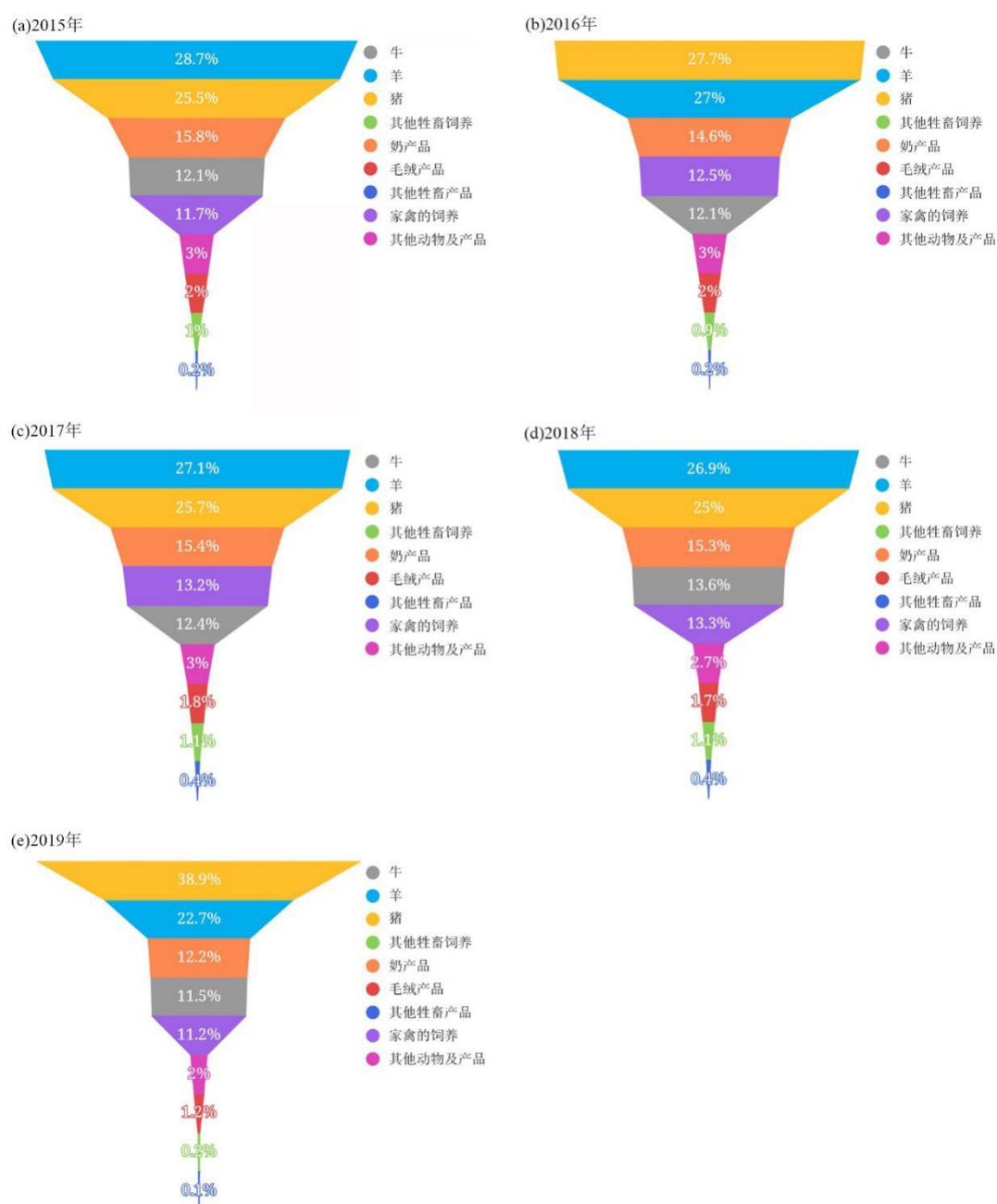


图 4 2015-2019 年新疆生产建设兵团畜牧业产值构成

2. 生猪养殖业发展特征

上节分析表明 2019 年是畜牧业发展变化的关键年份，且该年猪产值对畜牧业产值的增加起到主导性作用，本节进一步分析生猪养殖业的变化特征。

由图 5 可知，2015-2019 年，各师猪产值占畜牧业产值之比与兵团总体特征相似，2015-2018 年平稳，2019 年比例骤然增加，其中，占比最大的师均为二师。就各师之间所占比例大小的差来看，各师猪产值占畜牧业产值的比例参差不齐，可见各师生猪养殖业的发展水平各异，与前文变异系数结果相互印证。

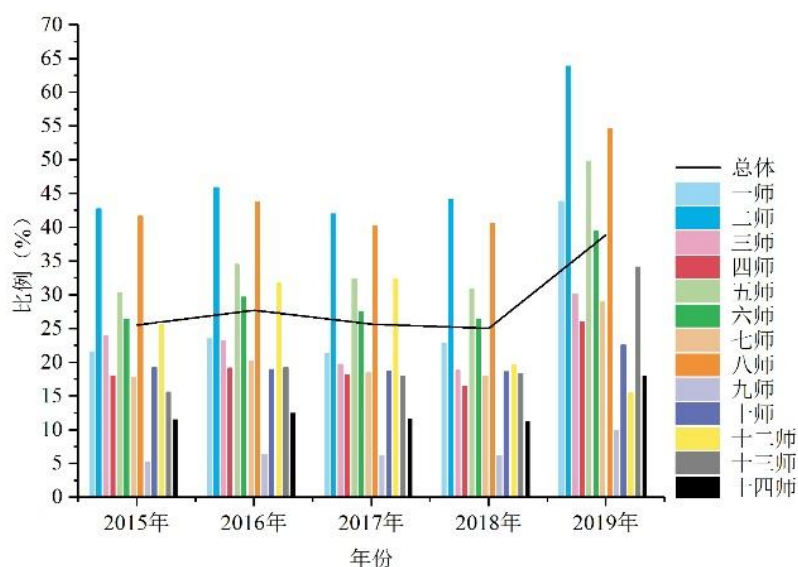


图 5 2015-2019 年猪产值在畜牧业产值中的比例

年末生猪头数是探讨生猪养殖业发展的重要指标之一，图 6 展示了兵团各师年末生猪头数占兵团总头数的比例。研究时间内年末实有数最大的均为八师，占兵团总头数近 1/3。结合表 4 中八师的猪产值，可以认为八师生猪养殖业处在兵团生猪养殖业发展的关键位置，起到主导作用。

结合图 5、图 6 及表 4，研究期内兵团总体及各师生猪头数变化平稳，但其产值在 2019 年骤然增加，其中，二师、六师、八师及九师的猪产值同比增加一倍多，可见 2019 年猪产值的变化不是由生猪头数的变化引起的，市场因素可能是关键因素。

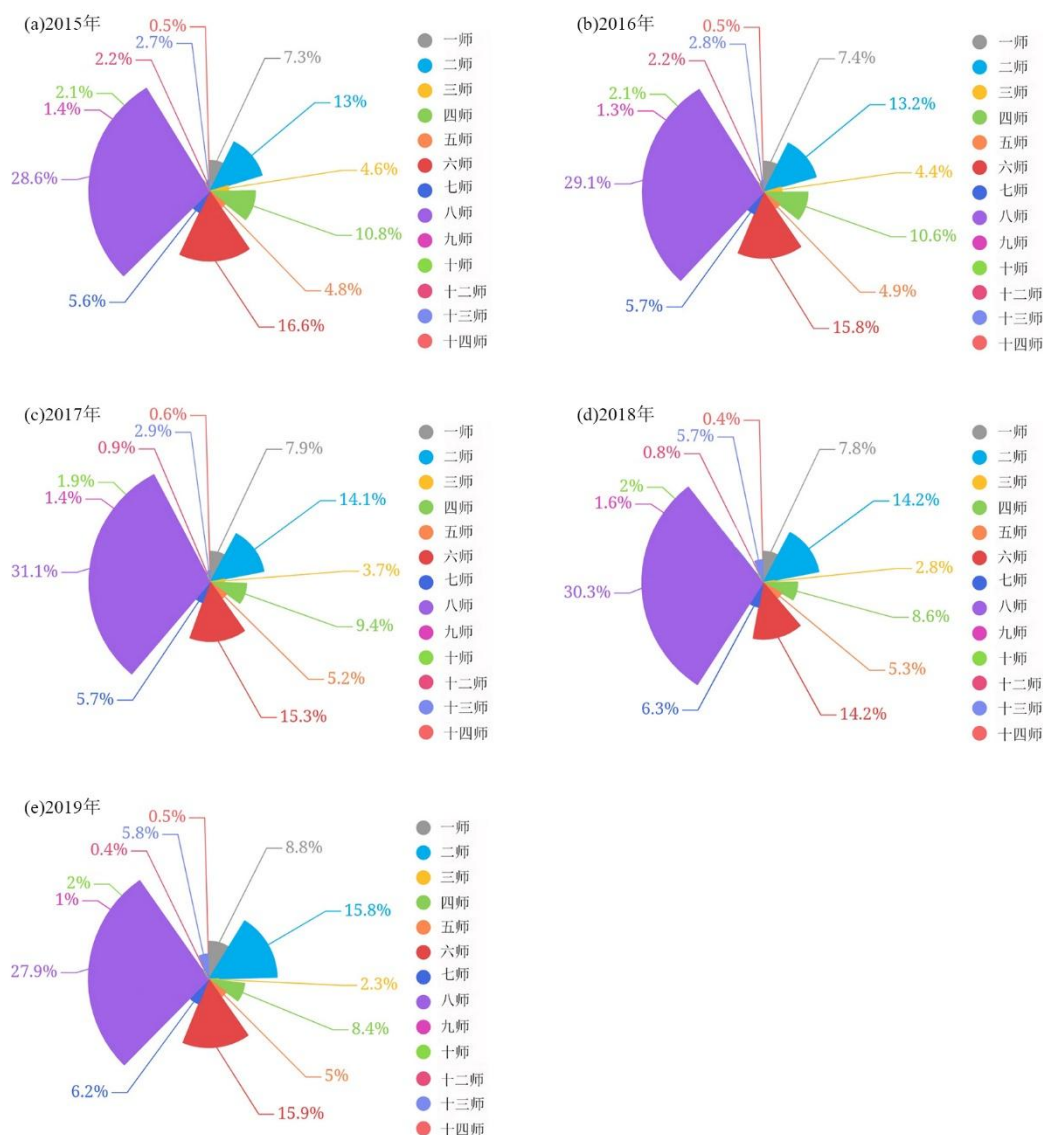


图6 新疆生产建设兵团年末生猪头数构成

表4 2015-2019年兵团各师猪产值

单位：万元

地区	2015	2016	2017	2018	2019
一师	24961	28507	30058	31355	78791
二师	51941	56139	56006	62636	152920
三师	17496	17227	15844	16450	32497
四师	38971	44770	46181	48278	98497
五师	16958	22284	22931	22554	52075
六师	57242	69908	68590	73557	158407
七师	23594	26671	28255	30972	72739

八师	100084	113408	115237	129860	294590
九师	5061	6579	6738	7559	14787
十师	12341	13331	14984	16290	24079
十二师	9724	12136	14022	7523	7362
十三师	9690	12709	13118	14585	35552
十四师	1552	1826	2023	2350	5198
合计	369615	425495	433987	463969	1027494

（二）空间分布特征

2016-2019年新疆生产建设兵团畜牧业产值增长率变化幅度明显(图7)。2016年, 35.71%的地区畜牧业产值无明显变化, 64.29%的地区畜牧业产值比上年略有增长; 2017年, 畜牧业产值略有增长的地区达到100%; 2018年, 畜牧业增长区域同比下降21.43%, 占全兵团的78.57%, 其中7.14%的地区畜牧业产值大幅增长, 另有7.14%的地区畜牧业产值下降, 14.29%的地区无变化; 2019年, 畜牧业产值大幅增长区域达到100%。

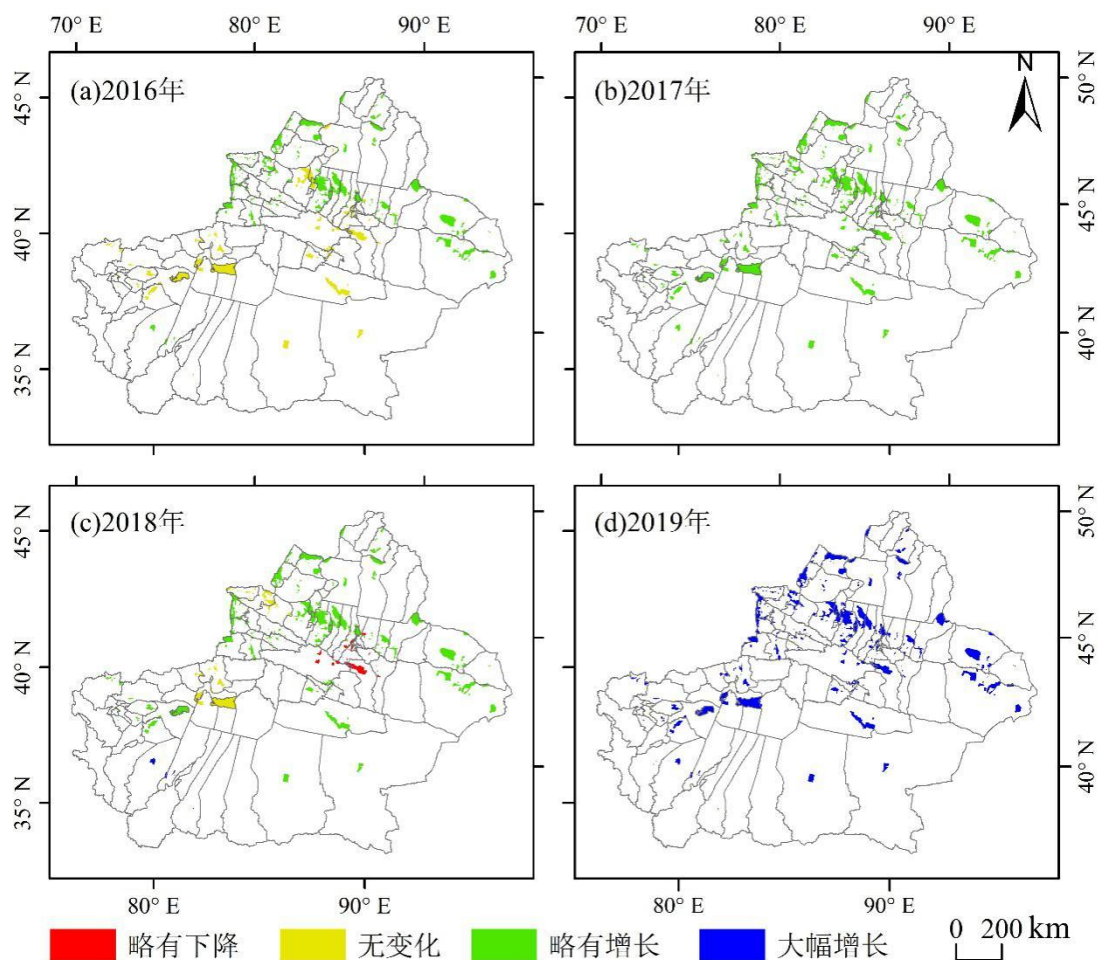


图 7 畜牧业产值变化强度

2016-2019 年兵团猪产值波动剧烈（图 8）。2016 年，92.86%地区的猪产值增加，其中大幅增长的地区占全兵团的 42.86%；2017 年，猪产值增加区域比上年减少 57.15%，占兵团 35.71%，且略有增长，无变化区域占全兵团 57.14%，此外有 7.14%的地区猪产值略有下降；2018 年，兵团猪产值增长地区占兵团总体的 64.29%；2019 年，猪产值增长区域大幅增加，占兵团 92.86%。

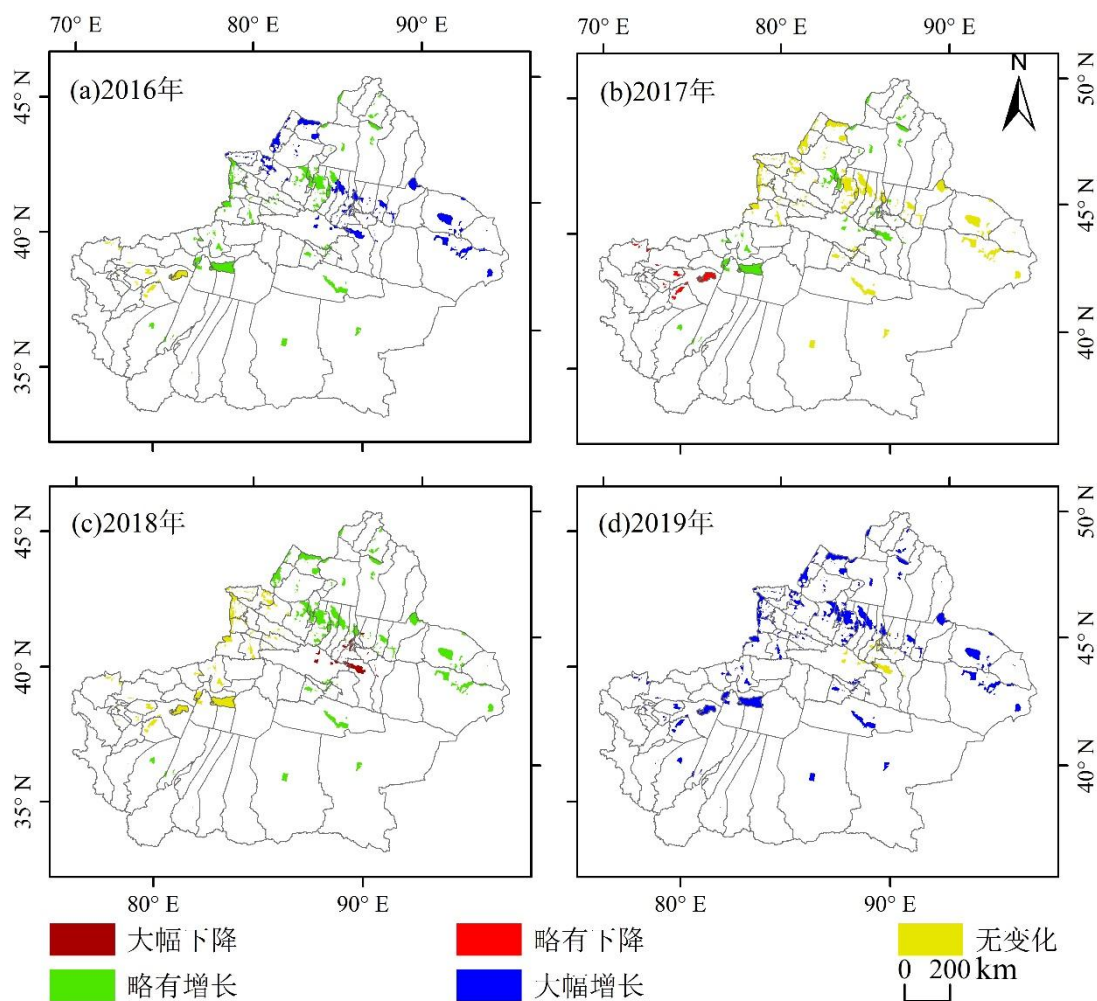


图8 猪产值变化强度

由图9可得,2016-2019年兵团生猪价格指数变化剧烈,起伏不定。2016年,71.43%的地区生猪价格指数与上年相比基本无变化,28.57%的地区生猪价格指数增加,其中7.14%的地区大幅上涨;2017年,生猪价格指数下降地区大幅增长,达到92.86%,其中价格指数大幅下降的地区占14.29%,另有7.14%的地区价格指数基本无变化;2018年,生猪价格指数回升,略有增长的区域到71.43%;2019年,生猪价格指数则全面回升,兵团整体大幅增长。

综合图7、图8及图9,整体来看,2019年均为变化最大的一年,该年畜牧业产值、猪产值及生猪价格指数均大幅上涨,上涨区域基本覆盖整个兵团。其中,七师、八师及十三师的畜牧业产值、猪产值及生猪价格指数大多处于上涨或无变化状态,结合本章上一节的分析,八师处于兵团畜牧业发展的重中之重,是畜牧业产值增长的核心区域。

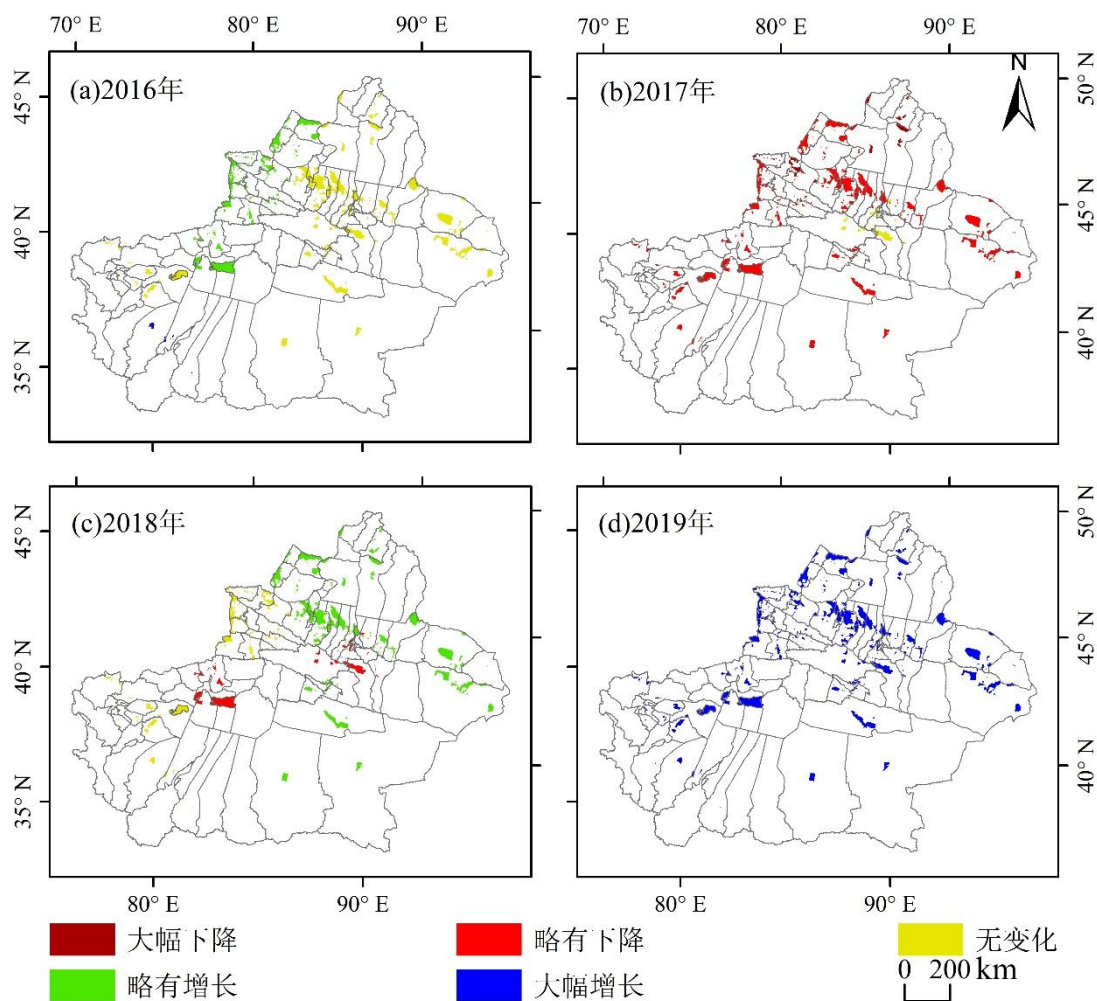


图9 价格指数变化强度

六、猪瘟对畜牧业发展的影响体现

（一）影响畜牧业产值的主要因素

畜牧业的发展是市场经济与人文社会及自然环境的有机结合，其发展不仅会受到降水量、土壤、温度等自然环境的影响，同时也会受到劳动力、市场经济发展水平、畜牧业政策、区域经济发展、土地利用等人文社会因素的影响。本文第五章从时间和空间两个尺度，由总体到局部，分析兵团畜牧业在产值、构成、价格等多个方面得发展现状。为进一步验证猪产值对畜牧业产值的影响，本章在前人对畜牧业研究的基础上，结合新疆生产建设兵团畜牧业发展现状，凭借已了解并掌握的畜牧业统计数据，综合考虑数据的可获得性及完整性选取合适的因子，

最后探讨出各因子对畜牧业的影响关系。

(1) 生产因素。养殖数量能够反映出一个地区的养殖规模，兵团畜牧业产值由猪、牛、羊、家禽及奶蛋产品等多个产值构成，根据猪、牛、羊、家禽及奶蛋类产品产值占畜牧业产值的比例，选择猪、牛、羊及家禽的养殖数量及产肉量作为反映养殖规模的变量。

(2) 价格因素。市场价格关系到整个产业的稳定发展，猪肉价格波动不仅会造成生猪养殖业动荡，还因其价格上涨而破坏供需关系，从而波及其他肉类，因此，选择猪肉、牛肉、羊肉及家禽的价格作为价格因素进行相关性检验。

(3) 投入因素。投入因素包括对整个养殖业的饲料、药品及劳动力投入等，由于难以区分饲料中具体用于生猪养殖的投入量，且自 2018 年以后畜牧业中间消耗兵团不再做统计，因此投入因素中对饲料不做讨论；畜牧用药品的消耗一定程度上能反映出某一时期内动物疫情防控情况；劳动力投入可以间接反映养殖规模和意愿。具体变量选取及解释见表 5。

表 5 变量选取与描述符号

变量名称	符号
畜牧业产值（元）	Y
猪（头）	X ₁
牛（头）	X ₂
羊（头）	X ₃
家禽（只）	X ₄
猪肉产量（千克）	X ₅
牛肉产量（千克）	X ₆
羊肉产量（千克）	X ₇
家禽产量（千克）	X ₈
猪肉价格（元/千克）	X ₉
牛肉价格（元/千克）	X ₁₀
羊肉价格（元/千克）	X ₁₁
家禽价格（元/千克）	X ₁₂
牧业人口（人）	X ₁₃
畜牧用药品（元）	X ₁₄

（二）相关性分析

对上述变量进行逐步回归，Pearson 相关性检验结果见表 6。

生产因素中，与畜牧业产值相关性较高且与其正向相关的因子分别是 X_1 、 X_2 、 X_5 、 X_6 、 X_7 、 X_8 ，即猪、牛的头数及猪、牛、羊的产肉量，相关系数均大于 0.7，属于高度相关，其中，与畜牧业产值相关性最高的是猪头数、猪肉产量。价格因素中，畜牧业产值与猪肉、牛肉的市场价格呈高度正相关关系。投入因素中，牧业人口和畜牧用药品与畜牧业产值的相关性均不高，绝对值低于 0.3，属于极低相关。

以上分析表明生产因素、价格因素及投入因素对畜牧业产值均有影响，影响较大的是生产因素和价格因素，其中，猪的头数、产肉量及价格因子与畜牧业产值的相关性最高，因此，选择猪产值作为应变量，猪养殖数量、产肉量、猪肉价格、畜牧业人口及畜牧用药品作为自变量，再次进行相关性检验，计算猪养殖数量、产肉量、猪肉价格、畜牧业人口及畜牧用药品五个自变量与猪产值的相关程度，结果见表 7。

由表 7 可知，生猪头数、猪肉产量及猪肉价格与猪产值正向相关，且相关性较高，分别为 0.83、0.88、0.77，表明猪产值随这三个变量的增加而增加。结合表 8，2015-2019 年兵团生猪头数与猪肉产量略有增长，涨幅不大，2019 年生猪年末实有数与产肉量的增长率分别为 2.8%、3.52%，间接说明该年猪产值增加主要是由于价格上涨造成的。

（三）猪瘟对猪肉价格的影响

由图 10 可知，2019 年上半年全国猪肉价格较稳定，下半年开始大幅增长，根据 2019 年非洲猪瘟在中国爆发的情况，非洲猪瘟自 2019 年 7 月开始减缓，上半年，全国共爆发猪瘟 143 起，其中 131 起解除了封锁，换言之，2019 年非洲猪瘟集中爆发在上半年。疫病对猪肉价格的冲击是通过影响供求关系来影响猪肉价格。猪瘟发生前，猪肉外调少，且兵团的管理体制和经营模式造成猪肉成本低，此时供大于需，猪肉价格低；2019 年上半年的疫病爆发，大量猪肉外调，外调量占猪肉产量的 60%~70%，造成市场供不应求，猪肉价格上涨。

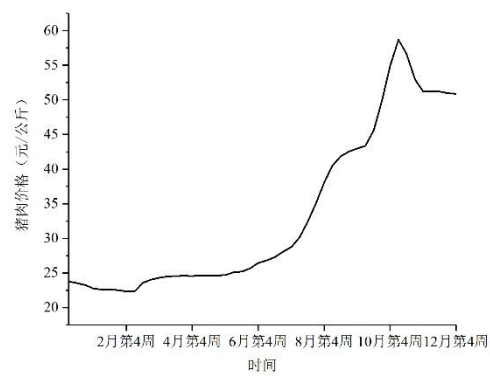


图 10 全国猪肉价格周变化

表 6 畜牧业产值与各因子的 Pearson 相关性检验结果

Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄
Y	1.00	0.97**	0.85*	-0.91**	0.48	0.99**	0.99**	0.87*	0.94**	0.78	0.72	-0.03	-0.28	0.24
X ₁	0.97**	1.00	0.94**	-0.80*	0.53	0.96**	0.97**	0.89*	0.99**	0.87*	0.61	-0.27	-0.36	0.25
X ₂	0.85*	0.94**	1.00	-0.56	0.75	0.81*	0.87*	0.95**	0.97**	0.98**	0.29	-0.55	-0.16	-0.01
X ₃	-0.91**	-0.80*	-0.56	1.00	-0.11	-0.94**	-0.88*	-0.6	-0.73	-0.45	-0.93**	-0.36	0.4	-0.46
X ₄	0.48	0.53	0.75	-0.11	1.00	0.38	0.55	0.85*	0.59	0.85*	-0.25	-0.56	0.52	-0.67
X ₅	0.99**	0.96**	0.81*	-0.94**	0.38**	1.00	0.98**	0.81*	0.92**	0.72	0.79	0.03	-0.36	0.33
X ₆	0.99**	0.97**	0.87*	-0.88*	0.55*	0.98**	1.00	0.91**	0.95**	0.82*	0.66	-0.08	-0.21	0.16
X ₇	0.87*	0.89*	0.95**	-0.6	0.85**	0.81*	0.91**	1.00	0.91**	0.97**	0.28	-0.38	0.09	-0.21
X ₈	0.94**	0.99**	0.97**	-0.73	0.59	0.92**	0.95**	0.91**	1.00	0.91**	0.52	-0.37	-0.33	0.2
X ₉	0.78	0.87*	0.98**	-0.45	0.85	0.72	0.82*	0.97**	0.91**	1.00	0.15	-0.6	0.00	-0.18
X ₁₀	0.72	0.61	0.29	-0.93**	-0.25	0.79	0.66	0.28	0.15	1.00	0.82*	0.52	-0.61	0.71
X ₁₁	0.23	0.16	-0.17	-0.56	-0.74	0.33	0.15	-0.28	-0.34	0.82*	1.00	0.56	-0.81	0.94**
X ₁₂	-0.03	-0.27	-0.55	-0.36	-0.56	0.03	-0.08	-0.38	-0.37	0.02	0.56	1.00	0.02	0.25
X ₁₃	-0.28	-0.36	-0.16	0.40	0.52	-0.36	-0.21	0.09	0.00	-0.61	-0.81*	0.02	1.00	-0.96**
X ₁₄	0.24	0.25	-0.01	-0.46	-0.67	0.33	0.16	-0.21	-0.18	0.71	0.94**	0.25	-0.96**	1.00

注: **表示在 95%的置信水平上结果显著; *表示在 90%的置信水平上结果显著。

表 7 猪产值与各因子的 Pearson 相关性检验结果

	猪产值	生猪头数	猪肉产量	牧业人口	畜牧用药品	猪肉价格
猪产值	1.00	0.83*	0.88*	0.13	-0.14	0.77
生猪头数	0.83*	1.00	0.96**	-0.36	0.25	0.87*
猪肉产量	0.88*	0.96**	1.00	-0.36	0.33	0.72
牧业人口	0.13	-0.36	-0.36	1.00	-0.96**	0.00
畜牧用药品	-0.14	0.25	0.33	-0.96**	1.00	-0.18
猪肉价格	0.77	0.87*	0.72	0.03	-0.18*	1.00

注：**表示在 95%的置信水平上结果显著；*表示在 90%的置信水平上结果显著。

表 8 2015-2019 年新疆生产建设兵团生猪年末实有数与产肉量

年份	年末实有数（万头）	产肉量（吨）
2015	147.39	179657
2016	149.64	185293
2017	167.47	202053
2018	172.49	222955
2019	177.32	230805

七、结论与展望

（一）结论

本研究在非洲猪瘟爆发的背景下对新疆生产建设兵团畜牧业的产值及构成情况做了全面分析，得知 2019 年畜牧业产值突增源于猪产值的变化，进而分析猪产值突增的原因，得出以下结论：

（1）兵团畜牧业产值在农林牧渔总产值中的比例稳定。2015-2018 年是兵团畜牧业发展的“平稳期”，2019 年则是“增长期”，2019 年产值增长了 42.4%，但对其在农林牧渔总产值中的比例没有明显影响。

（2）兵团畜牧业发展存在区域性差异。从畜牧业分品种变异系数的大小来看，畜牧业分品种均存在地区发展不均衡的现象，导致了畜牧业整体发展的区域性差异。其中，猪、牛、奶产品及其他动物及产品产值的变异系数超过 1，属于高差别分布，是造成兵团畜牧业发展区域性差异的主因。

(3) 2019 年猪产值变化主导畜牧业产值的变化。2019 年,牛、羊、奶产品、家禽及其他动物及产品产值均有增加,增长率分别为 20.72%、20.13%、13.04%、20.03%、2.29%,但猪产值是上年的 2.21 倍,因此,2019 年畜牧业产值增加主要来自猪产值。

(4) 八师是兵团生猪养殖业的核⼼地区。猪产值总体呈上升状,其在畜牧业产值中的比重波动增加,从各师猪产值及年末猪实有数来看,八师都具有绝对优势,因此,八师是兵团生猪养殖业的核⼼地区。

(5) 猪瘟对兵团畜牧业的影响主要体现在猪肉价格上。猪瘟爆发后,各类牲畜养殖头数无明显上涨,猪肉、牛肉、羊肉及家禽价格出现不同幅度的上涨,其中猪肉和牛肉价格与畜牧业产值的相关性较高,分别为 0.78、0.72,但 2019 年猪产值增加量是牛产值增加量的 9 倍,因此,牛肉、羊肉及家禽价格对畜牧业产值影响较小。

(二) 展望

兵团地理位置特殊性使得猪肉受众较小,“师市合一”和“团(场)合一”的养殖业经营管理模式也减缓了疫病传播的风险。在后续研究中,针对兵团地理位置的特殊性及区位因素,将着重分析兵团规模养猪场的地理位置对畜牧业发展的影响;其次,将兵团生猪养殖业发展情况与全国生猪养殖重点区域进行对比研究,探究兵团生猪养殖业在全国的特殊位置;最后,继续优化畜牧业发展影响指标的选择,目前受数据资料及时间限制,评价指标选择不够丰富,未来将更全面、客观地选择指标,建立完善的指标体系,确保研究的科学性、完整性及可移植性,为政府对畜牧业发展的宏观调控提供参考依据。

参考文献

- [1] 朱增勇,李梦希,张学彪.非洲猪瘟对中国生猪市场和产业发展影响分析[J].农业工程学报,2019,35(18):205-210.
- [2] Timothée, Vergne, Cao, et al. Pig empire under infectious threat: risk of African swine fever introduction into the People's Republic of China. [J]. The Veterinary

record, 2017, 181(5): 117.

[3] Lu G, Cai S, Zhang G. African swine fever in China one year on[J]. Veterinary Record, 2019, 185(17): 542.

[4] 李善宏. 河南省生猪产业竞争力研究[D]. 石河子大学, 2015.

[5] 孙金生, 李彤. 基于主成分分析法的河北省生猪养殖业竞争力研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017, (09 下): 28-30, 39.

[6] 姜法竹. 黑龙江畜产品竞争力研究[D]. 西北农林科技大学, 2004.

[7] 叶鸿欣. 我国猪肉产品国际竞争力及其影响因素研究[D]. 南京农业大学, 2014.

[8] 孟野, 张仙. 云南生猪养殖企业竞争力影响因素分析[J]. 2018, 12(2): 32-35.

[9] 高顺, 李英. 昌图县畜牧业监测预警体系建设介绍[J]. 中国牧业, 2014, 20: 75-76.

[10] 姜宇. 基于 GIS 的畜牧疫情预测模型的研究和实现[D]. 东北农业大学, 2011.

[11] A. Gogin, V. Gerasimov, A. Malogolovkin, et al. African swine fever in the North Caucasus region and the Russian Federation in years 2007–2012[J]. Virus Research, 2013, 173(1).

[12] Dapeng Tao, Daipeng Sun, Yiming Liu, et al. One year of African swine fever outbreak in China[J]. Acta Tropica, 2020, 211.

[13] 吴佩容, 王桂霞, 郎宇. 疫病对生猪价格波动的影响——基于 VAR 模型的分析[J]. 价格月刊, 2019, 504(5): 2-6.

[14] 周保吉. 我国生猪价格波动及其影响因素研究[D]. 广西大学, 2014.

[15] 苏海霞. 湖南生猪价格波动影响因素实证分析[J]. 合作经济与科技, 2020, 4: 77-79.

[16] 王文森. 变异系数——一个衡量离散程度简单而有用的统计指标中国统计, 2007, 2007(6): 41-42.

[17] Liu Z H, Li Z G, Tang P Q, et al. Change analysis of rice area and production in China during the past three decades. J Geogr Sci, 2013, 23: 1005-1018.

[18] 邬伦, 刘瑜, 张晶, 等. 地理信息系统——原理、方法和应用[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 217-248.